

ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ ТЕҢДЕУЛЕРГЕ ӘКЕЛЕТІН ГЕОМЕТРИЯЛЫҚ ЕСЕПТЕР

Функцияның белгілі туындысы бойынша оның өзін табу есептері көптеген геометриялық есептерді қарастырғанда кездеседі: доғаның ұзындығы, жазық дененің ауданын, кеңістіктегі доғаның көлемін, айналу денесінің көлемін табу, т.б.

Қисық сызықтың теңдеуін оның жанама, нормаль немесе қисық сызықты трапеция ауданының берілген қасиетіне, туындының геометриялық мағынасында (жанаманың бұрыштық коэффициенті) және айнымалы шегі бар интегралда (жылжымалы шекті ординатасы бар қисық сызықты трапеция ауданы) қолданылады.

t жанама, n нормаль, S_t ішкі жанама және S_n ішкі нормаль кесінділерінің ұзындығын анықтауға арналған формулалар да пайдалы:

$$t = \left| \frac{y}{y'} \sqrt{1 + y'^2} \right| \quad (1.4)$$

$$n = \left| y \sqrt{1 + y'^2} \right| \quad (1.5)$$

$$S_t = \left| \frac{y}{y'} \right| \quad (1.6)$$

$$S_n = |y y'| \quad (1.7)$$

ЖАНАМА ТУРАЛЫ ЕСЕПТЕР

x_0 нүктесіндегі $y = f(x)$ функциясының графигіне жүргізілген жанаманың бұрыштық коэффициенті x_0 нүктесіндегі $f'(x)$ туындысының мәніне тең. Басқаша айтқанда, егер $y = kx + b$ жанама теңдеуі болса, онда

$$k = f'(x_0) = y'_0.$$

Сонымен қатар, жанама график нүктесі (x_0, y_0) арқылы өтетіндіктен, мұндағы $y_0 = f(x_0)$, келесі жанама теңдеуін аламыз

$$y = y'_0 \cdot (x - x_0) + y_0.$$

Егер $y'_0 \neq 0$ және $y'_0 \neq \infty$ болса, онда $y = 0$, содан кейін $x = 0$ деп алып жанаманың координаталар осьтерімен қиылысу нүктелерін табамыз:

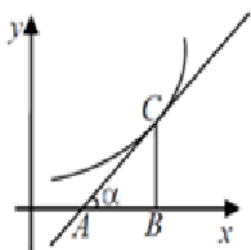
$\left(x_0 - \frac{y_0}{y'_0}; 0\right)$ - жанаманың абсцисса осімен қиылысу нүктесі;

$(0; y_0 - y'_0 x_0)$ - жанаманың ордината осімен қиылысу нүктесі.

Егер $y'_0 = 0$ болса, онда жанама теңдеуі $y = y_0$ - бұл абсцисса осіне параллель және $(0; y_0)$ нүктесінде ордината осін қиып өтетін түзу.

Егер $y'_0 = \infty$, болса, онда жанама теңдеуі $x = x_0$ - бұл ордината осіне параллель және $(x_0; 0)$ нүктесінде абсцисса осін қиып өтетін түзу.

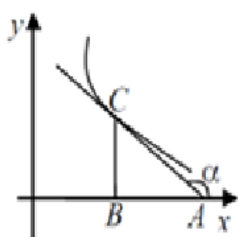
Кез келген түзудің, атап айтқанда жанаманың бұрыштық коэффициенті абсцисса осінің оң бағытының көлбеу бұрышының тангенсіне тең екені белгілі.



Сурет 5.

Осу функциясы үшін жанаманың көлбеу бұрышы жанама мен $(x_0; y_0)$ нүктесінен өтетін ордината және абсцисса осі арқылы құрылған тікбұрышты үшбұрыштың ішкі бұрышы болады (сурет 5), сондықтан

$$y'_0 = \operatorname{tg} \alpha = \frac{BC}{AB}.$$



Сурет 6.

Кему функциясы үшін бұрыштық коэффициенті сыртқы болады (сурет 6), демек

$$-y'_0 = \operatorname{tg}(180^\circ - \alpha) = \frac{BC}{AB}.$$

Жанама көмегімен екі қисық арасындағы бұрыш ұғымы анықталады. Егер $y = f(x)$ және $y = g(x)$ екі дифференциалданатын функциялардың графиктері абсцисса x_0 нүктесінде қиылысатын болса, онда бұл қисықтардың арасындағы бұрышты олардың жанамаларының арасындағы ең кіші бұрышы деп атайды.

Бұл бұрыштың тангенсі үшін келесі формула орынды

$$\operatorname{tg} \gamma = \left| \frac{k_1 - k_2}{1 + k_1 \cdot k_2} \right|,$$

мұндағы k_1, k_2 - жанамалардың бұрыштық коэффициенттері, яғни

$$k_1 = f'(x_0) \neq \infty$$

және

$$k_2 = g'(x_0) \neq \infty.$$

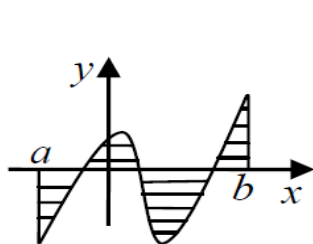
Атап айтқанда, егер $k_1 \cdot k_2 = -1$ (k_1, k_2 нөлден және шексіздіктен өзгеше) болса немесе осы жанамалардың бірі көлденең, екіншісі тік болса, яғни $k_1 = 0$, $k_2 = \infty$ немесе керісінше $k_1 = \infty, k_2 = 0$ болса, онда қисықтар перпендикуляр болады $\operatorname{tg} \gamma = \infty$.

Әрбір нүктеде $y = f(x, a)$ тобының қандай да бір сызығына перпендикуляр болатын қисық осы топқа ортогональді траектория деп аталады, мұндағы a кез келген нақты мәндерді қабылдайды.

ҚИСЫҚ СЫЗЫҚТЫ ТРАПЕЦИЯНЫҢ АУДАНЫ ТУРАЛЫ ЕСЕПТЕР

Естеріңізге сала кетейік, қисық сызықты трапеция - жазық фигура, ол декарт координаталар жүйесінде абсцисса осімен, $x = a$ мен $x = b$ түзулерімен және $y = f(x)$ үзіліссіз функциясының графигімен шектеледі.

Егер $x < a$ болса, онда қисық сызықты трапецияның ауданы анықталған интеграл мәніне тең



Сурет 7.

$$S = \int_a^b |f(x)| dx.$$

Айта кетейік, қисық сызықты трапеция ауданы деп біз абсцисса осінен жоғары және төмен орналасқан фигуралар аудандарының қосындысын білеміз (сурет 7).

Егер $f(x) > 0$ болса, онда қисық сызықты трапецияның ауданын біле тұра, осы трапецияның ауырлық орталығының $(x_c; y_c)$ координаталарын есептеуге болады

$$x_c = \frac{1}{S} \int_a^b x f(x) dx, \quad y_c = \frac{1}{2S} \int_a^b f^2(x) dx,$$

мұндағы $S = \int_a^b f(x) dx$ – трапеция ауданы.

Әдетте, келтірілген формулалардан қисық сызықты трапецияға байланысты есептер интегралдық теңдеулерге әкелетінін көруге болады. Алайда теңдеудің екі бөлігін дифференциалдау және жоғарғы шегі ауспалы болатын интегралдың туындысы интеграл астындағы функциясына тең болуын пайдалану көп жағдайда интегралдық теңдеулерден дифференциалдық теңдеулерге көшуге мүмкіндік береді.

ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ ТЕҢДЕУЛЕРГЕ ӘКЕЛЕТІН ФИЗИКАЛЫҚ ЕСЕПТЕР

Физиканың көптеген есептері дифференциалдық теңдеулерді шешу қажеттілігіне әкеледі. Мұны физикалық заңдардың осы үдерістерді сипаттайтын кейбір функцияларға қатысты дифференциалдық теңдеулер арқылы түсіндіруге болады. Физикалық заңдылықтар көптеген тәжірибелердің теориялық қорытындысы болып табылады және кеңістікте де, уақытта да сұранысқа ие ізделінді шамалардың эволюциясын сипаттайды. Мысалы,

Ньютонаң екінші заңы екінші ретті дифференциалдық теңдеу болып табылады.

Жалпы және теориялық физикада дифференциалдық теңдеулердің үлкен маңызын ескере отырып, есептерде жиі кездесетін интегралдаудың кейбір ұғымдары мен тәсілдерін қарастырайық.

ҚОЗҒАЛЫС ТУРАЛЫ ЕСЕПТЕР

Түзу сызықты қозғалыста лездік жылдамдық пен үдеу сәйкесінше $v(t) = s'(t)$ жылдамдық пен үдеудің $a(t) = s''(t) = v'(t)$ бірінші және екінші туындылары арқылы анықталады, мұндағы $s(t)$ дегеніміз t уақыт бойынша нүктенің қозғалысы.

Егер түзу сызықты қозғалыс кезінде дене қозғалыс бағытын өзгертпесе, онда жылжу мен жүріп өткен жол ұғымдары сәйкес келетіні белгілі.

Айталық қарастырылып отырған қозғалыс түзу қозғалыс бойымен бағытталған F күшінен туындайтын болса, онда Ньютонаң екінші заңы бойынша $F = ma = ms''$. Әдетте күш s арақашықтығына немесе жылдамдық v тәуелді болады, бұл $ms'' = F(s)$ немесе $mv' = F(v)$ дифференциалды теңдеуіне келеді.

Әрі қарай әсеретуші күштің үш мысалын қарастырамыз: қарсылық күші, серпінділік күші, орталықтан тепкіш күші.

Қарсылық күші. Тәжірибе көрсеткендей, егер дене қозғалғанда ортаның қарсылығына ие болса, онда дене жылдамдығы артқан сайын қарсылық күші артады. Сонымен қатар, егер қозғалыс жылдамдығы аз ғана болса және дене өлшемі де аз болса, онда қарсылық күшін жылдамдыққа пропорционал деп санауға болады (мысалы, жүзбелі көлік құралы су бетінде қозғалғанда немесе шағын нысанды суға батырғанда су қарсылығы).

Егер нысанның жылдамдығы мен өлшемдері үлкен болса, онда қарсылық жылдамдықтың квадратына пропорционал болады (мысалы, үлкен дененің ауада еркін түсуі).

Сонымен, қарсылық күші $F_r = \mu \cdot v$ немесе $F_r = \mu \cdot v^2$, мұндағы μ қарсылық коэффициенті болып табылады. Әдетте ыңғайлы болу үшін μ коэффициенті m ретке азайтылып қолданылады, мұндағы m — қозғалушы дененің массасы, яғни $F_r = \mu mv$ немесе $F_r = \mu mv^2$ деп жазылады, бұл Ньютонаң екінші заңын нөлдік емес көбейткішке қысқартуға мүмкіндік береді.

Шынында, егер, мысалы, денеге тек қарсылық күші ғана әсер етсе, онда $mv' = -\mu mv$ немесе $mv' = -\mu mv^2$ теңдеулерін аламыз, бұдан $v' = -\mu \cdot v$ немесе $v' = -\mu \cdot v^2$ аламыз. Бұл теңдеулердегі минус таңбасы қарсылық

күшінің (демек ол тудыратын үдеудің) дененің қозғалу жылдамдығына қарама-қарсы бағытта болатынын көрсетеді.

Серпімділік күші. Егер серіппе тыныштық күйде болса, онда Ньютонның бірінші заңы бойынша оған әсер ететін барлық күштердің тең әсерлісі нөлге тең. Алайда Гук заңы бойынша серіппе аз мөлшерде деформацияланғанда, яғни ұзындығы өзгергенде, оның өзгеру шамасына пропорционал серпімділік күш пайда болады және бұл күш серіппені бастапқы жағдайына келтіруге ұмтылады. Бұдан серіппенің тербелістерін қарастырғанда $F_e = ks$ серпімділік күшті қарастыру жеткілікті, мұндағы k - серіппе қаттылығының коэффициенті; s - тепе-теңдік жағдайынан ауытқу, және мүмкін серіппенің қозғалуына қарсылық күші болуы мүмкін, ал басқа күштер (ауырлық күшін қоса алғанда) бір-бірін теңестіріп отырады.

Сонымен, Ньютонның екінші заңы келесі екінші ретті дифференциалдық теңдеуге әкеледі

$$ms'' = -ks$$

немесе

$$ms'' = -\mu(s')^2 - ks.$$

Мұнда серіппеге бекітілген жүктің массасы әдетте m -мен белгіленеді, ал серіппенің массасы әдетте есепке алынбайды. Минус таңбасы серпімділік күшінің серіппенің ауытқуына қарама-қарсы бағытталғанын, ал қарсылық күшінің минус таңбасы - жылдамдық векторына қарама-қарсы екенін көрсетеді.

Орталықтан тепкіш күш. w бұрыштық жылдамдықпен радиусы r -ге тең шеңбері бойымен қозғалатын m массалық денеге айналу шеңберінің центрінен бағытталған $F_c = mw^2r$ орталықтан тепкіш күш әсер етеді.

Сондай-ақ, егер дене түзу сызықпен емес, жазықтықта немесе кеңістікте қозғалса, онда әдетте есеп бір ғана дифференциалдық теңдеуге емес, сәйекесінше екі немесе үш теңдеулер жүйесіне әкеледі. Бұл жоғарыда сипатталған қатынастарды координаттар осіндегі қозғалыс, жылдамдық, үдеу және күш векторларының проекциялары үшін қарастыруға тура келуіне байланысты.

Мысалы, векторлық теңдік $\vec{v} = \vec{s}'$ үш скалярлық теңдікке әкеледі $v_x = x'$, $v_y = y'$ және $v_z = z'$, мұндағы v_x , v_y пен v_z - жылдамдық проекциялары; x, y, z - жылжу нүктесінің координаталары.